

P1 (2,5p.) Li he demanat a l'AI ChatGPT el següent: "Escriu 4 afirmacions sobre independència lineal de vectors; dues verdaderes i dues falses" i m'ha escrit el següent (entre parèntesi hi ha el que diu sobre si l'afirmació és VERDADERA O FALSA):

- 1 "Un conjunt de vectors és linealment independent si qualsevol combinació lineal dels seus elements és diferent de zero" (diu que és VERDADERA)
- 2 "Un conjunt de vectors és linealment dependent si qualsevol combinació lineal dels seus elements és igual a zero" (diu que és FALSA)
- 3 "Un vector d'un conjunt de vectors linealment independents no es pot expressar com una combinació lineal dels altres vectors del conjunt" (diu que és VERDADERA)
- 4 "Un conjunt de vectors és linealment independent si no hi ha cap vector d'aquest conjunt que sigui una combinació lineal dels altres vectors del conjunt" (diu que és FALSA).

Raoneu, a partir de la definició d'independència lineal d'un conjunt de vectors, en quines afirmacions ha encertat i en quines s'ha equivocat ChatGPT.

---

P2 (2,5p.) Sigui  $f$  un endomorfisme de  $\mathbb{R}^4$  que compleix que  $f^2 = f$ . Agafem quatre vectors (diferents de 0)  $u_1, u_2, u_3, u_4 \in \mathbb{R}^4$  tals que  $f(u_1) = u_3, f(u_2) = u_4$ . Dieu, raonant-ho, si son certes o falses les següents afirmacions, justificant les respostes:

- 1)  $\text{rang } f = 2$ .
- 2)  $u_1, u_2$  linealment independents  $\Rightarrow u_3, u_4$  linealment independents.
- 3)  $u_3, u_4$  linealment independents  $\Rightarrow \dim \text{Ker } f \leq 2$ .
- 4)  $\text{Ker } f = \text{Gen}\{u_1 - u_3, u_2 - u_4\}$ .

---

P3 (2,5p.) Sigui  $E$  l'espai vectorial de les matrius quadrades d'ordre 2 amb coeficients reals. Considerem l'aplicació

$$\begin{aligned} f: E &\rightarrow E \\ X &\rightarrow f(X) \equiv X^T \end{aligned}$$

- 1) Demostreu que  $f$  és un endomorfisme d' $E$ .
- 2) Trobeu la matriu de  $f$  en la base canònica d' $E$ .
- 3) Calculeu els valors propis i els subespais propis de cada un d'ells.

---

P4 (2,5p.) Donat el  $\mathbb{R}$ -espai vectorial  $P[x]$ , dels polinomis de grau menor o igual que 2, definim la següent aplicació:

$$\begin{aligned} f: P[x] \times P[x] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (p, q) &\rightarrow f(p, q) \equiv \frac{1}{2} \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx \end{aligned}$$

- 1) Demostreu que  $f$  és un producte escalar en  $P[x]$ .
- 2) Trobeu una base ortonormal del subespai  $F \equiv \text{Gen}\{1, x\}$ .
- 3) Trobeu la projecció sobre  $F$  del vector  $x^2$ .